2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 생명과학 I 과 수학과학과정 이원목적분류표·원안

실시일	2016년 12월 21일 2교시						결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자												
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균	70						
	선택·단답형	서·논술형										
	50	10	40	100								

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										3	2.1
2										1	2.3
3										2	2.2
4										4	2.2
5										3	2.3
6										5	2.2
7										1	2.1
8										5	2.2
9										1	2.3
10										5	2.1
11										3	2.3
12										5	2.1
13										3	2.2
14										2	2.0
15										5	2.3
16										4	2.0
17										4	2.4
18										4	2.3
19										5	2.5
20										2	2.6
21										1	2.7
22										4	2.6
서술형1										별첨	2
서술형2										별첨	4
서술형3										별첨	4
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	22	60.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	4	3	4	5	6

보 인 고 등 학 교

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

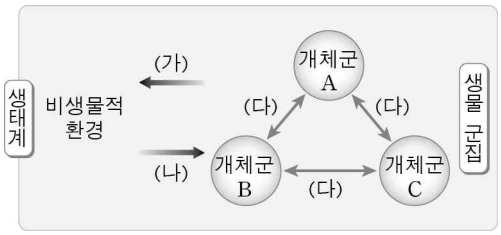
서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	1. 베르그만의 법칙 2. 알렌의 법칙		2
2 [서술형]	생리적 수명은 최적 조건에서 늙어 죽었을 때의 평균 수명을 말한다. ㉠은 초기 사망률이 높기 때문에 대부분의 개체들이 생리수명에 도달하지 못하고 죽는다.		4
3 [서술형]	1. 삼림 : 생산자의 에너지가 1차 소비자로 동화되는 비율이 초원에 비해 삼림이 현격이 적다. 삼림은 목질부분에 저장된 많은 에너지가 1차 소비자로 동호되지 못하기 때문이다. 2. 해양 : 해양에서 생산자의 생물량이 1차 소비자보다 작다. 하지만 생산자의 해당하는 식물성 플랑크톤의 번식력이 매우 뛰어나기 때문에 생태계 유지가 가능하다.		4
4	이하 여백		
합 계			10.0

보 인 고 등 학 교

실시일	2016년 12월 21일 2교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(2 1)를 입력하시오.
※선택형 (22)문항 (0 1 번~ 2 2 번)
단답형·완성형 (0)문항, 서술형·논술형 (3)문항임.

1. 그림은 생물체를 구성하는 요소들 간의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 개체군 A~C는 각각 생산자, 소비자, 분해자 중 하나에 해당한다.) [2.1점]

<보 기>

ㄱ. 개미가 서로 일을 분담하는 것은 (다)에 해당한다.
ㄴ. 생산자의 예로 버섯이 있다.
ㄷ. 낙엽이 썩어 토양이 비옥해지는 것은 (가)에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 표는 빛의 세기에 따른 식물 A와 B의 CO_2 출입량을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 음지 식물과 양지 식물 중 하나이다.

빛의 세기(lx)		0	500	1000	2000	3000	4000
CO_2 출입량 (상댓값)	식물 A	+40	+20	+10	0	−40	−100
	식물 B	+15	0	−10	−20	−20	−20

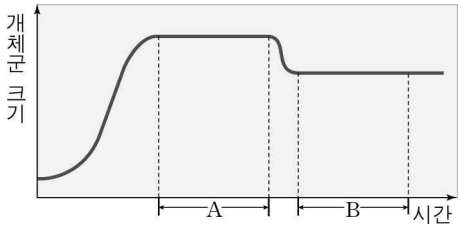
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (+ : 방출, − : 흡수) [2.3점]

〈보 기〉

ㄱ. 식물 A는 식물 B에 비해 울타리 조직이 더 두껍다.
ㄴ. 보상점은 식물 B가 식물 A보다 더 크다.
ㄷ. 빛의 세기가 4000 lx 일 때 광합성에 이용된 CO_2의 총량은 A가 B의 5배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그래프는 시간에 따른 어떤 동물 개체군의 크기 변화를 나타낸 것이다.



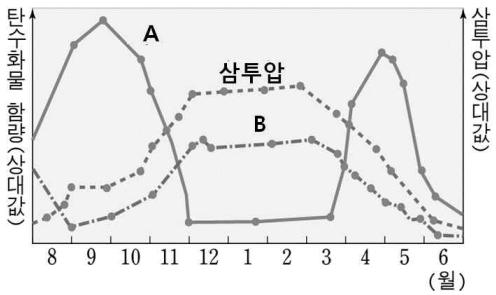
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

<보 기>

ㄱ. J자형 그래프를 나타내었다.
ㄴ. 생장률은 구간 A와 구간 B가 같다.
ㄷ. 이와 같은 그래프를 개체군의 생존곡선이라고 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 계절에 따른 식물 세포의 탄수화물 함량과 삼투압 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 녹말과 포도당 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

<보 기>

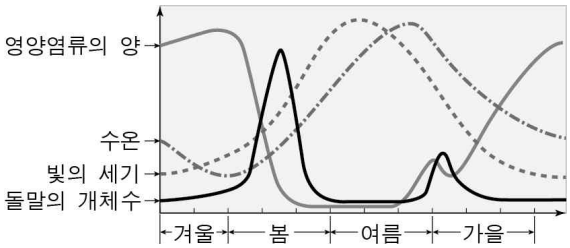
ㄱ. A는 포도당, B는 녹말이다.
ㄴ. 호랑나비의 계절형도 이와 같은 환경요인에 의해 나타난다.
ㄷ. 겨울철엔 세포내 포도당 농도를 증가시켜 어는점을 낮춘다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

5. 다음은 어떤 하천에서 계절에 따른 환경 요인의 변화와 식물성 플랑크톤의 일종인 돌말 개체군의 크기 변동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

〈보 기〉

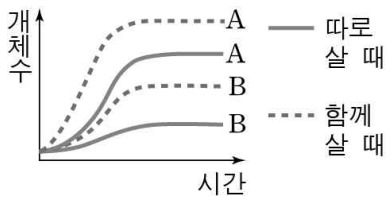
ㄱ. 돌말은 봄의 전구간에 걸쳐 개체수가 증가한다.
ㄴ. 초가을에 개체수가 증가하다 감소하는 이유는 부족한 영양염류 때문이다.
ㄷ. 개체군의 주기적 변동 중 단기적 변동에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 중 라운키에르가 제시한 식물의 생활형에 해당하지 <u>않는</u> 것은? [2.2점]

① 지상 식물 ② 지중 식물 ③ 지표 식물
④ 수생 식물 ⑤ 다년생 식물

7. 그림은 두 종의 개체군 A와 B가 따로 살 때와 함께 살 때, 시간에 따른 개체수 변화를 나타낸 것이다.



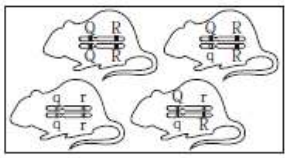
위와 같은 상호작용을 하는 생물의 짝으로 옳은 것은? [2.1점]

① 콩과식물과 뿌리혹박테리아
② 스라소니와 눈신토끼
③ 해삼과 숨이고기
④ 은어와 피라미
⑤ 애기 짚신벌레와 짚신벌레

8. 표는 면적이 같은 서로 다른 지역 ㉠과 ㉡에 서식하고 있는 모든 식물 종 A~F 의 개체수를 나타낸 것이다. 그림은 어떤 지역에 살고 있는 뒤쥐의 대립 유전자 Q와 q, R와 r 의 구성을 나타낸 것이다.

	A	B	C	D	E	F
㉠	50	30	28	33	51	60
㉡	110	29	7	5	30	5

(단위 : 개)



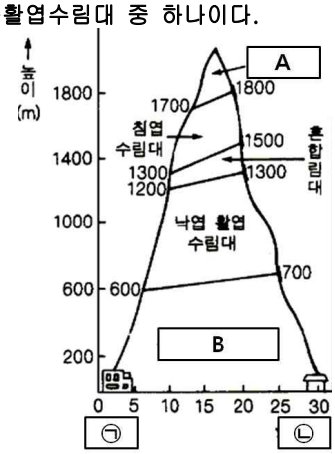
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

〈보 기〉

ㄱ. 식물의 종 다양성은 ㉠이 ㉡보다 높다.
ㄴ. 개체군 밀도는 ㉠의 B와 ㉡의 E가 같다.
ㄷ. 뒤쥐의 대립 유전자 구성이 다른 것은 생물 다양성 중 유전적 다양성에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 북반구에 위치한 아차산의 생태 분포를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 남쪽과 북쪽 중 하나이며, A와 B는 관목대와 상록활엽수림대 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

〈보 기〉

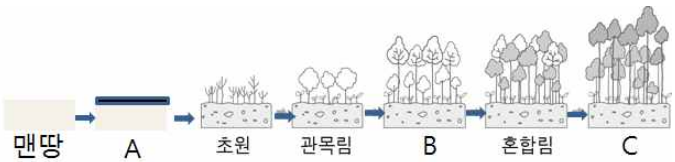
ㄱ. A는 관목대, B는 상록 활엽수림대이다.
ㄴ. ㉠은 남쪽, ㉡은 북쪽이다.
ㄷ. 위도에 따른 분포로 강수량과 기온의 차이에 의해 나타난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▸ 뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

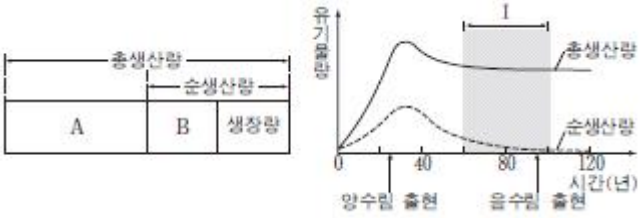
10. 그림은 식물 군집의 천이 과정을 나타낸 것이다. A~C는 각각 양수림, 음수림, 지의류 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.1점]

① 건성천이에 해당한다.
② A는 개척자로 지의류이다.
③ B는 양수림, C는 음수림이다.
④ C는 안정된 군집으로 극상이라고 한다.
⑤ 관목림에서 C로 천이가 진행될수록 지표면에 도달하는 빛의 세기가 증가한다.

11. 그림 (가)는 어떤 식물 군집에서 총생산량, 순생산량, 생장량의 관계를, (나)는 이 식물 군집에서 시간에 따른 총생산량과 순생산량을 나타낸 것이다.



(가) (나)

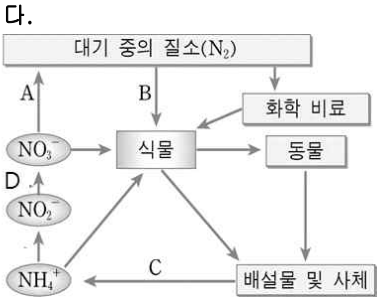
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

〈보 기〉

ㄱ. 초식동물의 동화량은 B에 포함된다.
ㄴ. 천이가 진행됨에 따라 구간 I에서 현존량은 감소한다.
ㄷ. 천이가 진행됨에 따라 구간 I에서 $\frac{A}{\text{순생산량}}$가 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 생태계의 질소 순환 과정을 나타낸 것이다. A~D는 미생물이다.



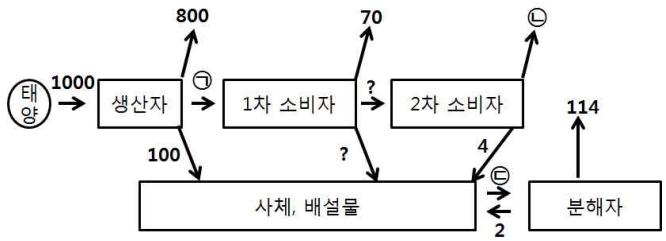
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.1점]

〈보 기〉

ㄱ. A는 뿌리혹박테리아와 같은 탈질소 세균이다.
ㄴ. B를 통해 질소를 암모늄 이온으로 고정한다.
ㄷ. C는 분해자에 해당하는 생물이다.
ㄹ. D는 질소화합물을 산화시키는 토양세균이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 그림은 평형 상태의 안정된 어떤 생태계에서 에너지의 이동량을 상댓값으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

〈보 기〉

ㄱ. ㉢ = ㉠+㉡이다.
ㄴ. 생태계에서 에너지는 순환한다.
ㄷ. 2차 소비자의 에너지 효율은 1차 소비자의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

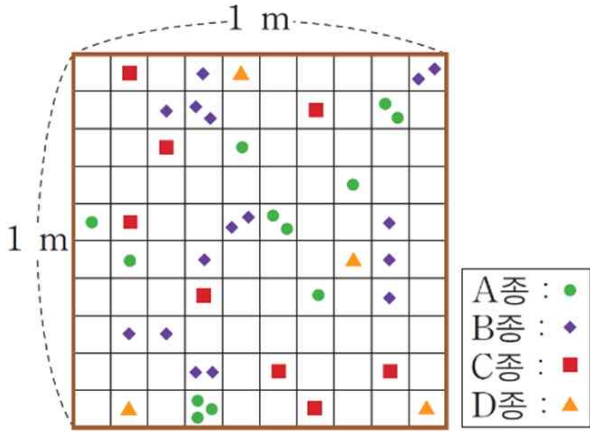
14. 염화플루오린화탄소(CFCs)의 생산과 사용을 규제하려는 목적에서 제정한 협약으로 1985년에 체결되었다. 이와 관련 깊은 국제 협약은? [2.0점]

① 람사르 협약
② 몬트리올 의정서
③ 바젤 협약
④ 생물 다양성 협약
⑤ 사막화 방지 협약

▸ 뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

15. 그림은 성내천 지역에 방형구를 설치하여 조사한 식물 A~D 종을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피도는 모든 종이 동일하다.) [2.3점]

〈보 기〉

ㄱ. 중요도가 가장 높은 종은 B이다.
ㄴ. 상대 빈도는 A와 C가 같다.
ㄷ. 상대 피도는 B와 D가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음 중 생물 자원의 이용과 개발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.0점]

① 화석 연료로부터 에너지를 얻는 것은 직접적 이용에 해당한다.
② 생물자원의 간접적 이용의 예로 지표종으로의 이용이 있다.
③ 생태통로는 서식지의 단편화로 인한 야생동물의 서식지 감소를 막는다.
④ 유전자 변형생물(GMO)은 육종과 같이 종간 간격을 넘어 만들어진다.
⑤ 여러 작물의 종자를 장기간 저장하여 품종을 보존하는 기관을 종자은행이라한다.

17. 다음은 어떤 식물의 꽃 색깔, 키, 종자 모양에 대한 교배 실험이다. 각 형질은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정되며, 대립 유전자 사이의 우열 관계는 분명하다. 각 형질을 결정하는 유전자는 서로 다른 염색체에 있다.

(가) ㉠보라색 꽃, 작은 키 개체와 ㉡ 흰색 꽃, 큰 키 개체를 교배했더니 매끈한 종자와 잘록한 종자가 3 : 1로 나타났다.
(나) (가)의 잘록한 종자를 모두 심었더니 큰 키 개체와 작은 키 개체가 1 : 1로 나타났다.
(다) ㉢(나)의 큰 키 개체와 작은 키 개체를 교배하여 얻은 자손에서 보라색 꽃과 흰색 꽃이 3 : 1로 나타났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [2.4점]

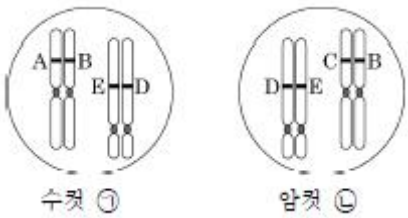
〈보 기〉

ㄱ. ㉠의 꽃 색깔 유전자형은 동형 접합이다.
ㄴ. ㉠과 ㉡을 교배하여 자손을 얻을 때, 이 자손의 표현형이 보라색 꽃, 작은 키, 매끈한 종자일 확률은 $\frac{3}{8}$이다.
ㄷ. ㉢의 꽃 색깔, 키, 종자 모양에 대한 유전자형은 12가지 중 하나이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 다음은 어떤 동물의 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

◦ (가)의 표현형은 3가지이다.
◦ (나)는 복대립 유전되며, (나)를 결정하는 각 대립 유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
◦ (가)와 (나)를 결정하는 대립 유전자에는 A~E만 있으며, A~E는 각각 (가)와 (나) 중 한 가지 형질의 결정에만 관여한다.
◦ 그림은 수컷 ㉠과 암컷 ㉡의 체세포에 있는 두 쌍의 상염색체를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 (나)의 표현형이 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [2.3점]

〈보 기〉

ㄱ. (나)를 결정하는 대립 유전자 중에 A가 있다.
ㄴ. ㉠과 ㉡ 사이에서 개체가 태어날 때, 이 개체의 유전자형은 12가지 중 하나이다.
ㄷ. ㉠과 ㉡ 사이에서 개체가 태어날 때, 이 개체의 표현형은 9가지 중 하나이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

▸ 뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

19. 다음은 어떤 동물의 유전에 대한 자료이다.

◦ 이 동물의 몸 색에는 검은색과 회색이, 눈 색에는 붉은색과 흰색이, 날개 모양에는 작은 날개와 정상 날개가 있고, 각 대립 형질 사이의 우열 관계는 분명하다. 암컷은 성염색체 XX를, 수컷은 XY를 가진다.
◦ ㉠ 회색 몸, 붉은색 눈, 정상 날개인 암컷과 회색 몸, 붉은색 눈, 정상 날개인 수컷을 교배하여 자손(F_1) 800개체를 얻었을 때, F_1 에서 ㉡ 검은색 몸, 흰색 눈, 작은 날개인 수컷이 나타났으며, 흰색 눈, 작은 날개인 암컷은 나타나지 않았다.
◦ ㉡을 ㉠과 유전자형이 같은 암컷과 교배하여 얻은 자손(F_2) 800개체 중에서 검은색 몸, 흰색 눈인 자손은 200개체이고, 붉은색 눈, 정상 날개인 자손은 400개체이다.

이 자료에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [2.5점]

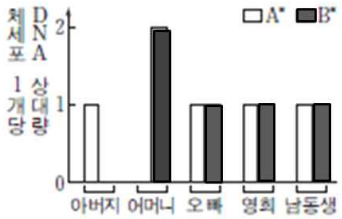
〈보 기〉

ㄱ. 2가지 형질을 결정하는 유전자는 모두 한 염색체에 존재한다.
ㄴ. ㉠에서 형성되는 생식 세포의 유전자형은 최대 4가지이다.
ㄷ. 회색 몸, 붉은색 눈, 정상 날개인 개체의 비율은 F_1 에서가 F_2 에서보다 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 영희네 가족의 유전 형질 ⓐ, ⓑ와 적록 색맹에 대한 자료이다.

◦ ⓐ는 대립 유전자 A와 A*에 의해, ⓑ는 대립 유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립 유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
◦ 그림은 영희네 가족 구성원에서 체세포 1 개당 A*와 B*의 DNA 상대량을, 표는 ⓐ, ⓑ, 적록 색맹의 발현 여부를 나타낸 것이다.



구성원	형질 ⓐ	형질 ⓑ	적록색맹
아버지	O	X	X
어머니	X	O	O
오빠	O	O	?
영희	O	X	?
남동생	O	X	?

(O : 발현됨, X : 발현되지 않음)

◦ 감수 분열 시 염색체 비분리가 1회 일어나 형성된 정자와 정상 난자가 수정되어 영희의 남동생이 태어났다. 남동생의 염색체 수는 47 개이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 염색체 비분리 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, A*, B, B* 각각의 1개당 DNA 상대량은 같다.) [2.6점]

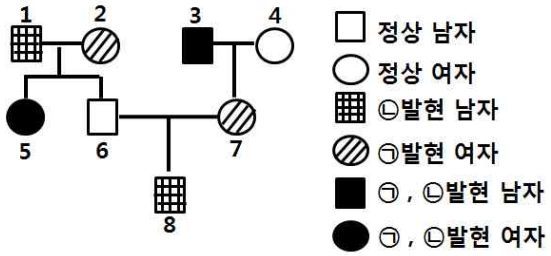
〈보 기〉

ㄱ. A*는 A에 대해 열성이다.
ㄴ. 영희의 남동생은 적록 색맹이다.
ㄷ. ⓐ와 ⓑ 중 ⓑ만 발현된 적록 색맹 남자와 영희 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 ⓐ, ⓑ, 적록 색맹이 모두 발현될 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 ㉠, ㉡과 ABO식 혈액형에 대한 자료이다.

◦ ㉠은 대립 유전자 H와 H*에 의해, ㉡은 대립 유전자 T와 T*에 의해 결정된다. H는 H*에 대해, T는 T*에 대해 각각 완전 우성이다.
◦ ㉠의 유전자와 ㉡의 유전자 중 하나만 ABO식 혈액형 유전자와 연관되어 있다.
◦ 구성원 2 의 ㉠에 대한 유전자형은 동형 접합이다.



◦ 표는 구성원 1, 5, 6 사이의 ABO식 혈액형에 대한 응집 반응 결과이며, 7의 ABO식 혈액형은 AB형이다.

구분	1의 적혈구	5의 적혈구	6의 적혈구
1의 혈청	-	?	+
5의 혈청	+	-	+
6의 혈청	+	?	-

(+ : 응집함, - : 응집안함.)

◦ 1과 3의 혈액은 항 B 혈청에 응집 반응을 나타내지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [2.7점]

<보 기>

ㄱ. 8의 ABO식 혈액형은 A형이다.
ㄴ. 이 가계도의 구성원 중 H와 T를 모두 가진 사람은 3명이다.
ㄷ. 8의 동생이 태어날 때, 이 아이에게서 ㉠과 ㉡ 중 ㉠만 발현될 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▸ 뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

22. 다음은 유전자형이 AaBbDdEe인 어떤 식물 종의 개체 P_1과 P_2에 대한 자료이다.

◦ 대립 유전자 A, B, D, E는 a, b, d, e에 대해 각각 완전 우성이며, 서로 다른 형질을 결정한다.
◦ P_1을 자가 교배하여 얻은 자손(F_1) 800개체의 표현형은 최대 6가지이고, $\frac{\text{표현형이 } A_B_ \text{인 개체수}}{\text{전체 개체수}} = \frac{1}{2}$ 이다.

◦ 표는 P_2를 자가 교배하여 얻은 자손(F_1) 800개체의 표현형에 따른 개체수를 나타낸 것이다.

표현형	개체수	표현형	개체수
A_B_D_E_	㉠	aabbD_ee	50
aabbD_E_	100	A_B_ddE_	150
A_B_D_ee	㉡	aabbddE_	50

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [2.6점]

〈보 기〉

ㄱ. $\frac{㉡}{㉠} = \frac{1}{2}$ 이다.
ㄴ. P_2는 대립 유전자 A, b, D, e를 가진 꽃가루를 형성한다.
ㄷ. P_1과 P_2를 교배하여 자손(F_1)을 얻을 때, 이 자손의 표현형이 A_B_D_ee일 확률은 $\frac{1}{8}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

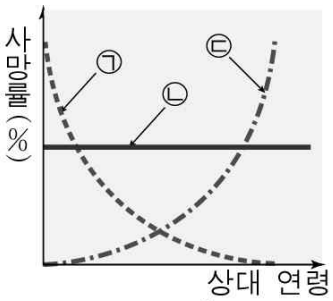
※ 지금부터는 서술형 및 단답형 문항입니다. OMR 카드 뒷면에 볼펜으로 정답을 기재하여 주십시오. 기재 공간이 부족하면 번호를 표시하고 여러 칸을 이용 하여도 좋습니다.

[서술형 1] 추운 지역에 사는 동물일수록 열 손실을 줄여 체온을 유지하기 위해 ①몸집이 커지고, 귀와 같은 ②말단 부위가 작아지는 경향이 있다. 밑줄 친 것과 관련된 법칙의 이름을 쓰시오. [2.0점]

① :

② :

[서술형 2] 다음은 ㉠~㉢ 개체군의 사망률 곡선을 나타낸 것이다.

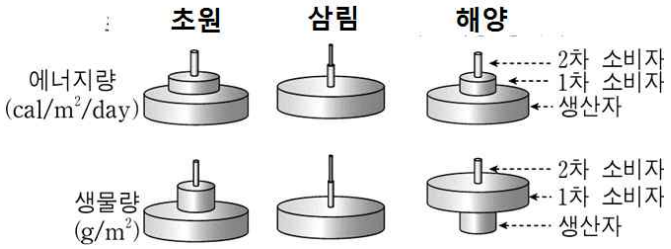


수명에는 생리적 수명과 생태적 수명이 있다. 이 중 생리적 수명의 뜻을 쓰고, 그림에 제시된 ㉠형의 특징이 무엇인지 생리적 수명과 연관지어 서술하시오. [4.0점]

① 생리적 수명이란 :

② ㉠형의 특징 :

[서술형 3] 그림은 여러 생태계에서 각 영양 단계에 따른 에너지량과 생물량을 나타낸 것이다.



위의 자료를 통해 다음 두 생태계의 피라미드에서 나타나는 특징이 무엇인지 이유와 함께 서술하시오. [4.0점]

① 삼림 :

② 해양 :

▸ 수고하셨습니다. 끝.

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.